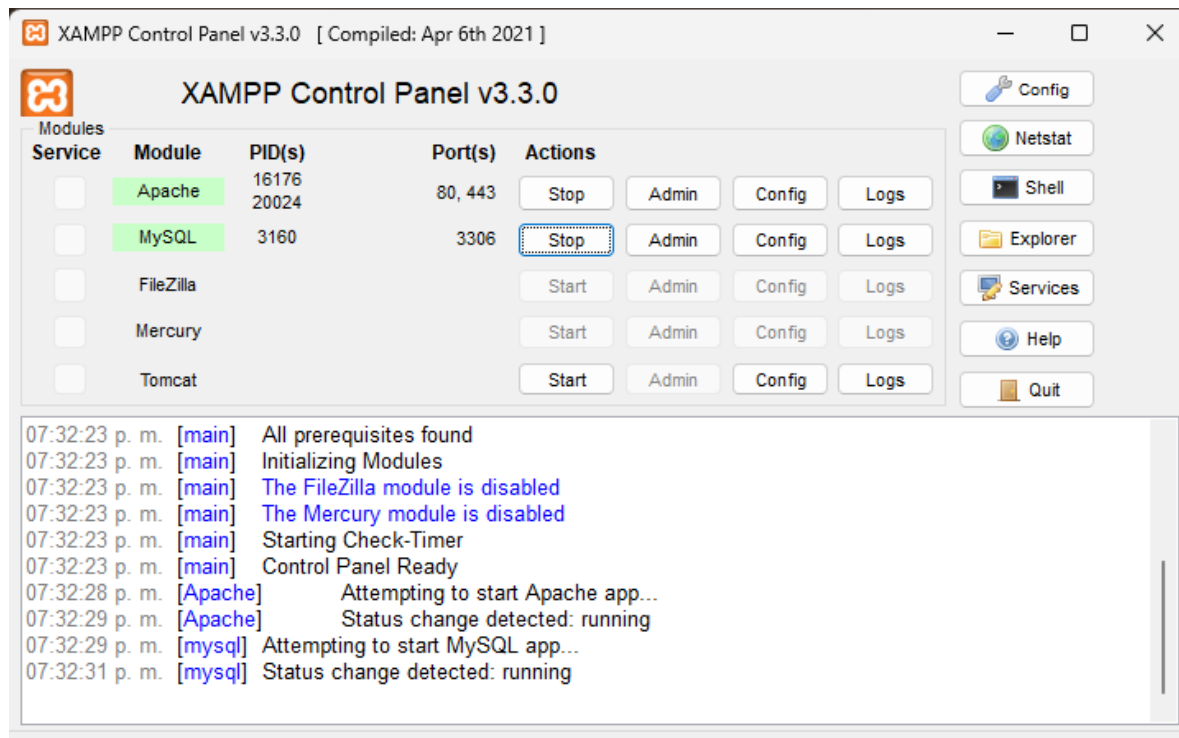


Evidencias

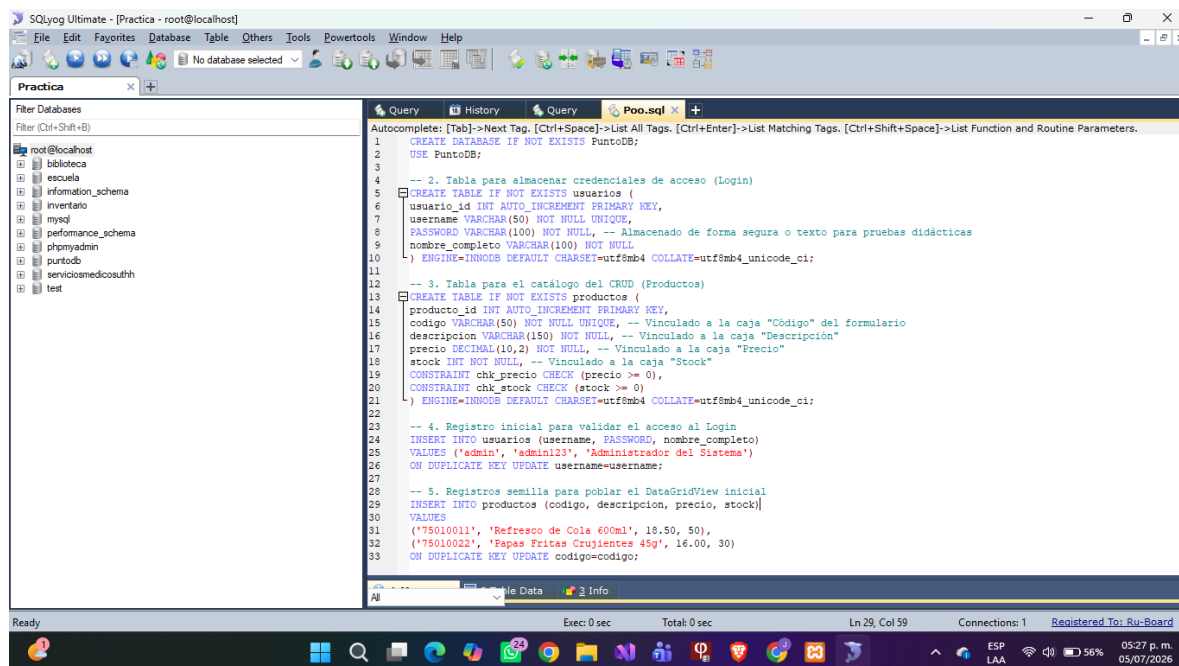
Iniciar XAMPP

Abrimos la aplicación de Xampp, y arrancamos el modelo apache y MySQL



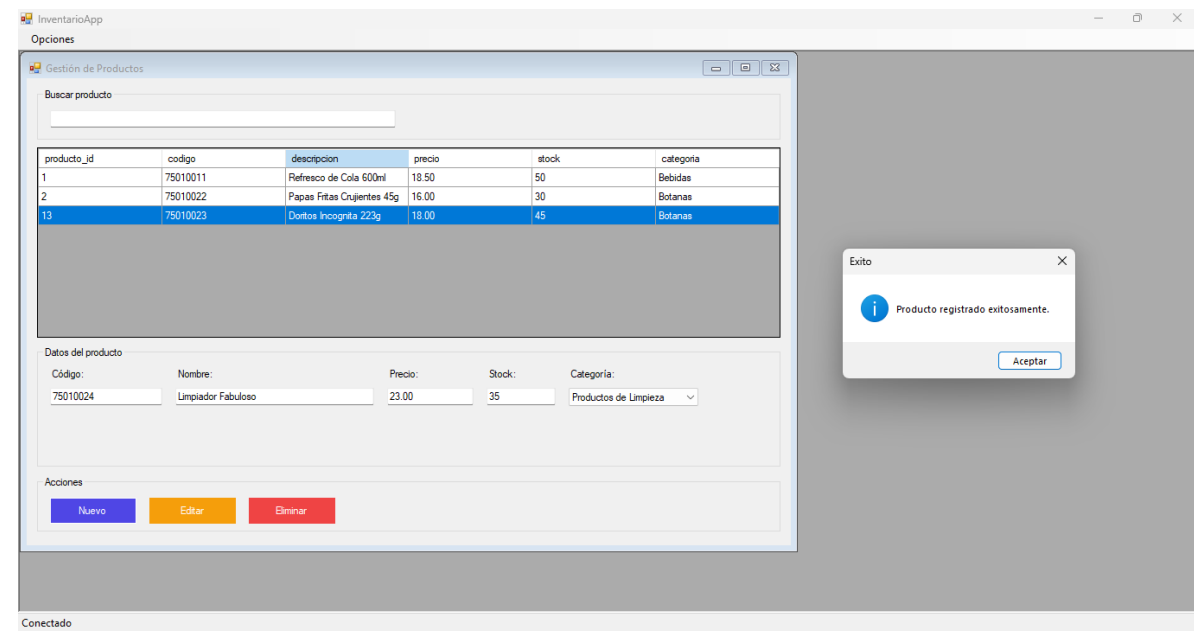
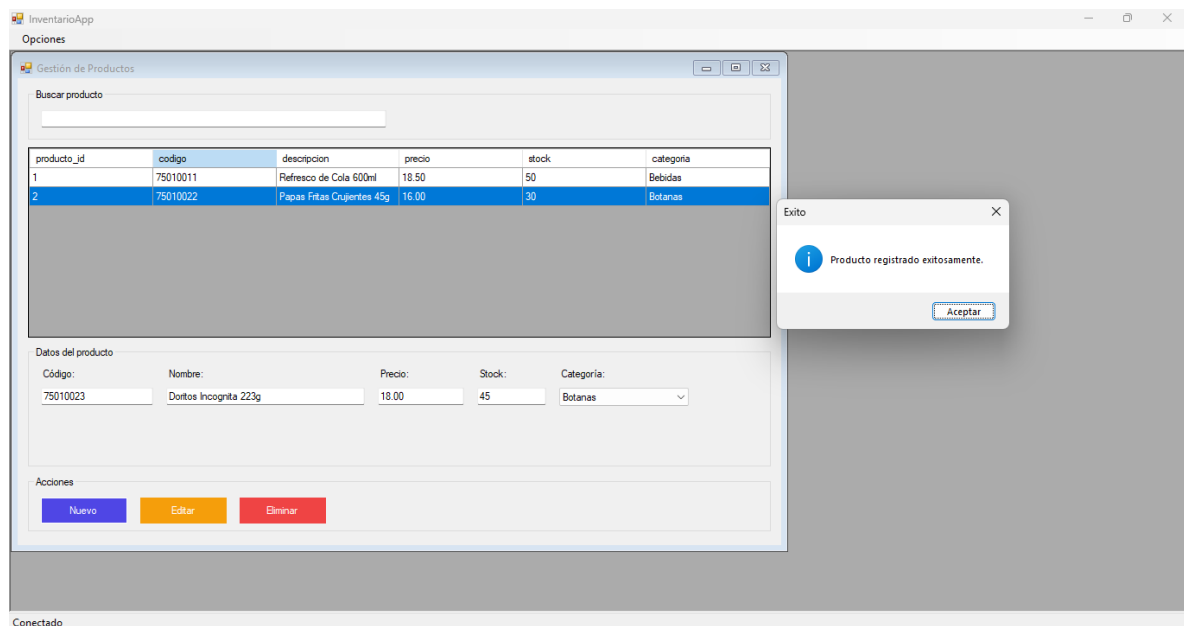
Crear la base de datos

Ingresamos el script a SQLyog para crear la base de datos



Evidencias de CRUD

Insertar: insertamos un nuevo producto, doritos y fabuloso



Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas
13	75010023	Doritos Incognita 223g	18.00	45	Botanas
14	75010024	Limpiador Fabuloso	23.00	35	Productos de Limpieza

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

Editar: Editamos el producto Fabuloso, cambiándole el tamaño y precio

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas
13	75010023	Doritos Incognita 223g	18.00	45	Botanas
14	75010024	Limpiador Fabuloso 2L	54.00	35	Productos de Limpieza
15	75010025	Leche Alpura 1L	2500.00	50	Lacteos

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

75010024

Limpiador Fabuloso 5 L

150.00

35

Productos de Limpieza

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

Exito

Producto actualizado con éxito.

Aceptar

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas
13	75010023	Doritos Incognita 223g	18.00	45	Botanas
14	75010024	Limpiador Fabuloso 5 L	150.00	35	Productos de Limpieza
15	75010025	Leche Alpura 1L	2500.00	50	Lacteos

Exito

Producto eliminado exitosamente.

Aceptar

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

75010023

Doritos Incognita 223g

18.00

45

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock	categoria
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50	Bebidas
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30	Botanas
14	75010024	Limpiador Fabuloso 5 L	150.00	35	Productos de Limpieza
15	75010025	Leche Alpura 1L	2500.00	50	Lacteos

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

Texto Limpio de los códigos

Clase DataAcces

```
using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Punto.Forms
{
    internal class DataAcces
    {
        private readonly string cadena;

        public DataAcces()
        {
            cadena =
"Server=127.0.0.1;Database=puntodb;Uid=root;Pwd=;Port=3306;SslMode=0;";
        }

        public MySqlConnection ObtenerConexion()
        {
            try
            {
                MySqlConnection con = new MySqlConnection(cadena);
                con.Open();
                return con;
            }
        }
    }
}
```

```
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Error de coneccion : " + ex.ToString());
            return null;
        }
    }
}
```


Código frmLogin

```
using Google.Protobuf.WellKnownTypes;
```

```
using MySql.Data.MySqlClient;
```

```
using System.Windows.Forms;
```

```
using System;
```

```
namespace Punto.Forms
```

```
{
```

```
    public partial class frmLogin : Form
```

```
    {
```

```
        private DataAcces Conexion;
```

```
        public frmLogin()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
        }
```

```
        private void btnLogin_Click(object sender, System.EventArgs e)
```

```
        {
```

```
            string Usuario = txtUser.Text.Trim();
```

```
            string pass = txtPassword.Text.Trim();
```

```
            if(string.IsNullOrEmpty(Usuario) || string.IsNullOrEmpty(pass))
```

```
            {
```

```
                MessageBox.Show("Por favor, llena todos los campos.", "Campos vacíos",  
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
```

```
                return;
```

```
            }
```

```
            DataAcces conClase = new DataAcces();
```

```

MySQLConnection dbConn = conClase.ObtenerConexion();

if (dbConn != null)
{

    try
    {
        string consulta = "SELECT nombre_completo FROM usuarios WHERE
username = @user AND PASSWORD = @pass";

        MySqlCommand command= new MySqlCommand(consulta, dbConn);
        command.Parameters.AddWithValue("@user", Usuario);
        command.Parameters.AddWithValue("@pass", pass);

        object resultado = command.ExecuteScalar();
        if (resultado != null)
        {
            string nombre = resultado.ToString();
            MessageBox.Show("¡Bienvenido " + nombre + "!");
            frmPrincipal principal = new frmPrincipal();
            this.Hide();
            principal.Show();
        }
        else
        {

```

```
        MessageBox.Show("Usuario o contraseña incorrectos. Verifique sus  
datos.", "Mensaje Preventivo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop);
```

```
        txtPassword.Clear();
```

```
        txtPassword.Focus();
```

```
    }
```

```
    dbConn.Close();
```

```
    }
```

```
    catch (Exception ex)
```

```
    {
```

```
        MessageBox.Show("Error al consultar: " + ex.Message);
```

```
    }
```

```
    }
```

```
    }
```

```
    }
```

```
}
```

Código frmPrincipal

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmPrincipal : Form
    {
        public frmPrincipal()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void AbrirFormulario(Type tipoFormulario)
        {
            foreach (Form hijo in this.MdiChildren)
            {
                if (hijo.GetType() == tipoFormulario)
                {
                    hijo.BringToFront();
                    return;
                }
            }

            Form form = (Form)Activator.CreateInstance(tipoFormulario);
            form.MdiParent = this;
            form.Show();
        }
    }
}
```

```
private void productosToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    AbrirFormulario(typeof(frmProductos));
}
}
}
```

Código frmProductos

```
using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmProductos : Form
    {
        private DataAcces coneccion;
        private DataAcces dbHelper = new DataAcces();
        public frmProductos()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void CargarProductos()
        {
            MySqlConnection dbConn = dbHelper.ObtenerConexion();
            if (dbConn != null)
            {
                string consulta = "SELECT producto_id, codigo, descripcion, precio, stock, categoria FROM productos";
                MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(consulta, dbConn);
                DataTable dataTable = new DataTable();

                adapter.Fill(dataTable);
            }
        }
    }
}
```

```

        dgvProductos.DataSource = dataTable;
        dbConn.Close();
    }

}

private void btnNuevo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MySqlConnection dbConn = dbHelper.ObtenerConexion();
    string codigo = txtCodigo.Text.Trim();
    string nombre = txtNombre.Text.Trim();
    string precio = txtPrecio.Text.Trim();
    string stock = txtStock.Text.Trim();
    string categorias = cmbCategorias.Text.Trim();
    if (string.IsNullOrEmpty(codigo))
    {

        MessageBox.Show("El codigo del producto es obligatorio.", "Validacion",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtCodigo.Focus();
        return;

    }
    if (string.IsNullOrEmpty(nombre))
    {

        MessageBox.Show("El nombre del producto es obligatorio.", "Validacion",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

```

```

        txtNombre.Focus();

        return;
    }

    if (string.IsNullOrEmpty(precio))
    {

        MessageBox.Show("El precio del producto es obligatorio.", "Validacion",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

        txtPrecio.Focus();

        return;
    }

    if (string.IsNullOrEmpty(stock))
    {

        MessageBox.Show("El stock del producto es obligatorio.", "Validacion",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

        txtStock.Focus();

        return;
    }

    if (string.IsNullOrEmpty(categorias))
    {

        MessageBox.Show("La categoria del producto es obligatorio.", "Validacion",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

        cmbCategorias.Focus();

        return;
    }

    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precioValido))

```



```

    {
        MessageBox.Show("El formato del precio es invalido (Ej: 15.50).", "Error de
Formato", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtPrecio.Focus();
        return;
    }

    if (!int.TryParse(txtStock.Text, out int stockValido))
    {
        MessageBox.Show("El stock debe ser un numero entero.", "Error de Formato",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        txtStock.Focus();
        return;
    }

    if (dbConn != null)
    {
        try
        {
            string consulta = "INSERT INTO productos (codigo, descripcion, precio,
stock, categoria) VALUES (@codigo, @descripcion, @precio, @stock, @categoria)";
            MySqlCommand command = new MySqlCommand(consulta, dbConn);

            command.Parameters.AddWithValue("@codigo", codigo);
            command.Parameters.AddWithValue("@descripcion", nombre);
            command.Parameters.AddWithValue("@precio", precioValido);
            command.Parameters.AddWithValue("@stock", stockValido);
            command.Parameters.AddWithValue("@categoria", categorias);

```

```

        int filasAfectadas = command.ExecuteNonQuery();

        if (filasAfectadas > 0)
        {
            MessageBox.Show("Producto registrado exitosamente.", "Exito",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

            LimpiarFormulario();

            CargarProductos();

        }

        dbConn.Close();
    }

    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al registrar producto: " + ex.Message, "Error",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}

```

```

private void dgvProductos_CellContentClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex >= 0)
    {
        DataGridViewRow fila = dgvProductos.Rows[e.RowIndex];

        txtCodigo.Text = fila.Cells["codigo"].Value.ToString();

        txtNombre.Text = fila.Cells["descripcion"].Value.ToString();
    }
}

```

```

        txtPrecio.Text = fila.Cells["precio"].Value.ToString();
        txtStock.Text = fila.Cells["stock"].Value.ToString();
        cmbCategorias.Text = fila.Cells["categoria"].Value.ToString();
        dgvProductos.Tag = fila.Cells["producto_id"].Value.ToString() ;
    }
}

private void btnEditar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (dgvProductos.Tag == null)
    {
        MessageBox.Show("Por favor, seleccione un producto de la tabla antes de continuar.", "Validación", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }

    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precioValido) ||
        !int.TryParse(txtStock.Text, out int stockValido))
    {
        MessageBox.Show("Verifique que los formatos numericos de Precio y Stock sean correctos.", "Validacion", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }

    MySqlConnection dbConn = dbHelper.ObtenerConexion();
    if (dbConn != null)
    {
        try
        {
            string consulta = "UPDATE productos SET codigo = @codigo, descripcion = @descripcion, precio = @precio, stock = @stock, categoria = @categoria WHERE producto_id = @id";

```

```

        MySqlCommand command = new MySqlCommand(consulta, dbConn);

        command.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.Text.Trim());
        command.Parameters.AddWithValue("@descripcion",
txtNombre.Text.Trim());

        command.Parameters.AddWithValue("@precio", precioValido);
        command.Parameters.AddWithValue("@stock", stockValido);
        command.Parameters.AddWithValue("@categoria",
cmbCategorias.Text.Trim());

        command.Parameters.AddWithValue("@id", dgvProductos.Tag);

        int filasAfectadas = command.ExecuteNonQuery();
        if (filasAfectadas > 0)
        {
            MessageBox.Show("Producto actualizado con éxito.", "Exito",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

            LimpiarFormulario();
            CargarProductos();
        }
        dbConn.Close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al actualizar: " + ex.Message, "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
}

```

```

private void btnEliminar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (dgvProductos.Tag == null)
    {
        MessageBox.Show("Por favor, seleccione un producto de la tabla antes de continuar.", "Validación", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }

    DialogResult confirmacion = MessageBox.Show("¿Seguro que deseas eliminar este producto?", "Confirmar", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);

    if (confirmacion == DialogResult.Yes)
    {
        MySqlConnection dbConn = dbHelper.ObtenerConexion();
        if (dbConn != null)
        {
            try
            {
                string consulta = "DELETE FROM productos WHERE producto_id = @id";
                MySqlCommand command = new MySqlCommand(consulta, dbConn);
                command.Parameters.AddWithValue("@id", dgvProductos.Tag);

                int filasAfectadas = command.ExecuteNonQuery();
                if (filasAfectadas > 0)
                {
                    MessageBox.Show("Producto eliminado exitosamente.", "Exito", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    LimpiarFormulario();
                    CargarProductos();
                }
            }
            catch { }
        }
    }
}

```

```

        }
        dbConn.Close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al eliminar: " + ex.Message, "Error",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
}
}
}
private void LimpiarFormulario()
{
    txtCodigo.Clear();
    txtCodigo.Clear();
    txtNombre.Clear();
    txtPrecio.Clear();
    txtStock.Clear();
    cmbCategorias.SelectedIndex = -1;
    txtCodigo.Focus();
    dgvProductos.Tag = null;
}

private void frmProductos_Load_1(object sender, EventArgs e)
{
    CargarProductos();
}

```

```

private void txtBusqueda_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    coneccion = new DataAcces();
    MySqlConnection dbConn = dbHelper.ObtenerConexion();

    if (dbConn != null)
    {
        TextBox txt = (TextBox)sender;

        string consulta = "SELECT producto_id, codigo, descripcion, precio, stock,
categoria FROM productos WHERE descripcion LIKE @busqueda OR codigo LIKE
@busqueda";

        MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(consulta, dbConn);
        adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@busqueda", "%" + txt.Text
+ "%");

        DataTable dt = new DataTable();
        adapter.Fill(dt);

        dgvProductos.DataSource = dt;
        dbConn.Close();
    }
}
}
}

```